IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 14
Rekursi dan Struct

Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan tipe data buatan sendiri untuk mengelompokkan data

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 14 Algoritma Pemrograman: Rekursi dan Struct.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Rekursi dan Struct

Definisi rekursif, kasus basis, pohon rekursi, serta record atau tipe bentukan sebagai kumpulan field.

Praktikum: Rekursi dan struct

Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis yang tepat, mendefinisikan `struct`, dan memproses array of struct.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan `struct` dan memproses array of struct

Sub-CPMK 14.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri pemanggilan rekursif dengan pohon pemanggilan atau tumpukan panggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct

Sub-CPMK 14.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa beda pass by value dan pass by reference?	Mengapa fungsi non-void harus punya `return` di semua jalur?	Apakah array di dalam fungsi adalah salinan?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Data buku perpustakaan

MASALAH MINGGU INI

Data buku perpustakaan

Perpustakaan prodi mencatat setiap buku dengan kode, judul, penulis, tahun, dan stok. Dengan materi sejauh ini, kalian butuh lima array sejajar dan harus menjaga indeksnya selalu sama.

Selain itu, beberapa pertanyaan lebih mudah dirumuskan dari ukuran yang lebih kecil, misalnya: total stok n buku adalah stok buku terakhir ditambah total stok n − 1 buku sebelumnya.

DISKUSI 2 MENIT

Bagaimana menyimpan lima keterangan satu buku dalam satu variabel? Bagaimana menghitung total stok tanpa perulangan?

Keluaran

```
[B01] Algoritma (2019) stok 5
[B02] C++ Dasar (2021) stok 8
[B03] Struktur Data (2018) stok 10
Total stok: 23
Buku terlama: Struktur Data
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Kelompokkan

Satu buku punya beberapa field: kode, judul, penulis, tahun, stok.

2 Perkecil masalah

Total n buku = buku terakhir + total n − 1 buku; total 0 buku = 0.

3 Terjemahkan

`struct Buku` dan fungsi rekursif dengan kasus basis.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Hitung mundur

Tulis fungsi yang menampilkan n, n − 1, sampai 1 tanpa `for` dan `while`.

2 Berhenti

Apa yang terjadi bila fungsi itu tidak punya syarat berhenti?

3 Kelompokkan

Simpan nama, NIM, dan IPK satu mahasiswa dalam satu variabel.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Bagaimana fungsi bisa memanggil dirinya sendiri?	Syarat apa yang membuatnya berhenti?	Apa yang kalian coba untuk menyatukan tiga data mahasiswa?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Memanggil diri sendiri dan tipe bentukan

Kasus khusus pada pemanggilan, struct, dan array of struct

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif	Bagaimana fungsi menyelesaikan masalah dengan memanggil dirinya sendiri?
2	Menelusuri faktorial(4)	Bagaimana menelusuri pemanggilan rekursif?
3	Rekursi bercabang dan rekursi pada array	Bagaimana rekursi bekerja bila memanggil dirinya lebih dari sekali?
4	struct: tipe data buatan sendiri	Bagaimana mengelompokkan data berbeda tipe menjadi satu?
5	Array of struct	Bagaimana menyimpan banyak data terstruktur?

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif

Fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dengan masukan yang lebih kecil. Setiap fungsi rekursif punya dua bagian: kasus basis, yaitu masukan terkecil yang jawabannya langsung diketahui, dan langkah rekursif, yang menyelesaikan masalah dengan memanggil versi lebih kecil.

Tanpa kasus basis, atau bila langkah rekursif tidak mendekati basis, pemanggilan tidak pernah berhenti sampai memori tumpukan habis dan program berhenti mendadak.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Antrean panjang di kantin: kalian ingin tahu urutan kalian, jadi bertanya ke orang di depan, yang bertanya ke orang di depannya, sampai orang terdepan menjawab "saya nomor 1". Jawaban lalu mengalir balik ke belakang.

Bentuk umum

```
tipe f(n) {
    if (kasus_basis) return jawaban_langsung;
    return ... f(n_lebih_kecil) ...;
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif: contoh

faktorial.cpp

```cpp
int faktorial(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    return n * faktorial(n - 1);
}

int main() {
    cout << faktorial(5) << endl;
    cout << faktorial(0) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif: jawaban

faktorial.cpp

```cpp
int faktorial(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    return n * faktorial(n - 1);
}

int main() {
    cout << faktorial(5) << endl;
    cout << faktorial(0) << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
120
1
```

Kasus basis menghentikan rekursi. Langkah rekursif harus selalu mendekati kasus basis.

Menelusuri faktorial(4)

Setiap pemanggilan menunggu hasil pemanggilan di bawahnya. Tabel dibaca dua arah: kolom Menunggu dari atas ke bawah saat pemanggilan turun, lalu kolom Nilai kembali dari bawah ke atas saat hasilnya naik kembali.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti tumpukan piring: pemanggilan baru ditumpuk di atas, dan yang paling atas diselesaikan lebih dulu sebelum turun ke bawah.

Menelusuri faktorial(4): ringkasan

Pemanggilan	Menunggu	Nilai kembali
faktorial(4)	4 × faktorial(3)	4 × 6 = 24
faktorial(3)	3 × faktorial(2)	3 × 2 = 6
faktorial(2)	2 × faktorial(1)	2 × 1 = 2
faktorial(1)	1 × faktorial(0)	1 × 1 = 1
faktorial(0)	kasus basis	1

Pemanggilan turun sampai kasus basis, lalu nilai kembali naik dari bawah ke atas.

Rekursi bercabang dan rekursi pada array

Fibonacci adalah contoh rekursi bercabang: setiap pemanggilan memicu dua pemanggilan lagi. Hasilnya benar, tetapi banyak nilai dihitung berulang. Untuk n besar, versi perulangan jauh lebih cepat.

Rekursi juga bisa memproses array: jumlah n elemen adalah elemen terakhir ditambah jumlah n − 1 elemen sebelumnya. Perhatikan indeksnya, elemen terakhir dari n elemen ada di `a[n - 1]`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti silsilah keluarga: setiap orang punya dua orang tua, sehingga pohonnya cepat melebar ke atas.

Rekursi bercabang dan rekursi pada array: contoh

fibarray.cpp

```cpp
int fib(int n) {
    if (n <= 1) return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
int jumlah(int a[], int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return a[n - 1] + jumlah(a, n - 1);
}
int main() {
    int a[4] = {5, 8, 10, 2};
    cout << fib(7) << " " << jumlah(a, 4) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Rekursi bercabang dan rekursi pada array: jawaban

fibarray.cpp

```cpp
int fib(int n) {
    if (n <= 1) return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
int jumlah(int a[], int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return a[n - 1] + jumlah(a, n - 1);
}
int main() {
    int a[4] = {5, 8, 10, 2};
    cout << fib(7) << " " << jumlah(a, 4) << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
13 25
```

`fib` memanggil dirinya dua kali, sehingga pohon pemanggilannya melebar. `jumlah` memproses elemen terakhir lalu sisanya.

LANGKAH 4 DARI 5: MENGELOMPOKKAN FIELD

struct: tipe data buatan sendiri

`struct` mendefinisikan tipe data baru yang terdiri dari beberapa field dengan tipe berbeda. Setelah didefinisikan, `Mahasiswa` bisa dipakai seperti `int` atau `string` untuk mendeklarasikan variabel.

Setiap field diakses dengan operator titik. Jangan lupa titik koma sesudah kurung kurawal penutup definisi struct.

CONTOH SEHARI-HARI

Kartu tanda mahasiswa memuat nama, NIM, dan foto dalam satu kartu. Kalian membawa satu kartu, bukan tiga lembar kertas terpisah.

Bentuk umum

```
struct Nama {
    tipe field1;
    tipe field2;
};   // jangan lupa titik koma
Nama v;  v.field1 = ...;
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

struct: tipe data buatan sendiri: contoh

struct.cpp

```cpp
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    double ipk;
};
int main() {
    Mahasiswa m;
    m.nama = "Rani";
    m.nim = "126140001";
    m.ipk = 3.72;
    cout << m.nama << " " << m.nim << " " << m.ipk << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

struct: tipe data buatan sendiri: jawaban

struct.cpp

```cpp
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    double ipk;
};
int main() {
    Mahasiswa m;
    m.nama = "Rani";
    m.nim = "126140001";
    m.ipk = 3.72;
    cout << m.nama << " " << m.nim << " " << m.ipk << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
Rani 126140001 3.72
```

Definisi `struct` diakhiri titik koma. Field diakses dengan titik: `m.nama`.

LANGKAH 5 DARI 5: BANYAK DATA TERSTRUKTUR

Array of struct

Array of struct menggantikan beberapa array sejajar. Semua keterangan satu buku tersimpan bersama, sehingga tidak ada risiko indeks antar-array tidak sinkron. Pola pencarian dan pengurutan dari minggu-minggu sebelumnya tetap berlaku; yang dibandingkan adalah salah satu field-nya.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti lemari arsip: setiap map (struct) berisi lembar-lembar keterangan satu orang, dan lemarinya (array) berisi banyak map bernomor.

Bentuk umum

```
Buku rak[10];
rak[i].judul
rak[i].tahun
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Array of struct: contoh

arraystruct.cpp

```cpp
struct Buku { string judul; int tahun; };

int main() {
    Buku rak[3] = {{"Algoritma", 2019},
                   {"C++ Dasar", 2021},
                   {"Struktur Data", 2018}};
    int iLama = 0;
    for (int i = 1; i < 3; i++)
        if (rak[i].tahun < rak[iLama].tahun) iLama = i;
    cout << rak[iLama].judul << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Array of struct: jawaban

ITERA

arraystruct.cpp

```cpp
struct Buku { string judul; int tahun; };

int main() {
    Buku rak[3] = {{"Algoritma", 2019},
                   {"C++ Dasar", 2021},
                   {"Struktur Data", 2018}};
    int iLama = 0;
    for (int i = 1; i < 3; i++)
        if (rak[i].tahun < rak[iLama].tahun) iLama = i;
    cout << rak[iLama].judul << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
Struktur Data
```

`rak[i].tahun` : indeks dulu untuk memilih buku, lalu titik untuk memilih field.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif	Kasus basis menghentikan rekursi.
Menelusuri faktorial(4)	Pemanggilan turun sampai kasus basis, lalu nilai kembali naik dari bawah ke atas.
Rekursi bercabang dan rekursi pada array	`fib` memanggil dirinya dua kali, sehingga pohon pemanggilannya melebar.
struct: tipe data buatan sendiri	Definisi `struct` diakhiri titik koma.
Array of struct	`rak[i].tahun`: indeks dulu untuk memilih buku, lalu titik untuk memilih field.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int f(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    if (n % 2 == 0) return n + f(n - 1);
    return f(n - 1);
}

int main() {
    cout << f(6) << " " << f(3) << endl;
    return 0;
}
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int f(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    if (n % 2 == 0) return n + f(n - 1);
    return f(n - 1);
}

int main() {
    cout << f(6) << " " << f(3) << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
12 2
```

Hanya bilangan genap yang dijumlahkan: f(6) = 6 + 4 + 2 = 12, f(3) = 2.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa ; sesudah struct	`struct A { int x; }`	`error: expected ';' after struct definition`
Field tidak ada	`m.umur pada Mahasiswa`	`error: 'struct Mahasiswa' has no member named 'umur'`
Akses field tanpa indeks	`rak.judul pada array`	`error: request for member 'judul' in 'rak', which is of non-class type 'Buku ...`
Rekursi tanpa return di satu jalur	`if (n == 0) return 1; tanpa return lain`	`warning: control reaches end of non-void function`
Rekursi tanpa basis	`return n * f(n - 1); saja`	`warning: infinite recursion detected`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-rekursi.cpp`	Dasar	10'	kasus basis dan langkah rekursif
2	`handson2-struct.cpp`	Menengah	15'	`struct`, array of struct, maksimum
3	`handson3-basis.cpp`	Tantangan	20'	pohon pemanggilan, perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-hanoi.cpp`	Pengayaan	sisa	rekursi bercabang klasik

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 14

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi rekursif yang menghitung jumlah 1 sampai n	25	CPMK0607
A2	Definisikan struct dan tampilkan data dengan nilai field tertinggi dari array of struct	25	CPMK0607
B1	Gambar pohon pemanggilan sebuah fungsi rekursif dan tentukan hasilnya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan apa yang terjadi bila kasus basis sebuah fungsi dihapus	20	CPMK0608
B3	Jelaskan keunggulan array of struct dibandingkan beberapa array sejajar	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 15

Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program perpustakaan mini dengan ketentuan berikut. Semua fungsi pencarian dan agregasi wajib rekursif, bukan perulangan. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: gambar tumpukan pemanggilan `hitungTotalStok` untuk tiga buku contoh, jelaskan kasus basis setiap fungsi rekursif, dan alasan memakai struct dibandingkan array sejajar.

Ketentuan Tugas 14

No	Ketentuan Bagian A
1	`struct Buku` berisi kodeBuku, judul, penulis, tahun, dan stok
2	Array of struct dengan maksimal 10 buku dan validasi masukan
3	Fungsi rekursif `hitungTotalStok(Buku arr[], int n)`
4	Fungsi rekursif `cariBukuTerlama(Buku arr[], int n)` yang mengembalikan indeks buku dengan tahun terkecil
5	Fungsi rekursif `faktorial(int n)` untuk menghitung banyak cara menyusun n buku di rak
6	Menu: tambah buku, tampilkan semua, cari buku terlama, total stok, banyak susunan, keluar
Bonus	Tambahkan pencarian judul secara rekursif.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 14

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Struct dan fungsi rekursif	15	struct lengkap, tiga fungsi rekursif	satu fungsi tidak rekursif	dua tidak rekursif	tanpa struct
A3 Menu dan ketepatan	15	semua menu tepat, validasi ada	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Tumpukan pemanggilan dan basis	30	jejak tepat, basis dijelaskan	satu langkah keliru	tanpa jejak	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 15

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 14 sebelum Pertemuan 15 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 14 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 15 adalah review dan simulasi UAS untuk materi Pertemuan 9 sampai 14. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 15: review dan simulasi UAS